



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 7ο: Μικροηλεκτρονική και Τεχνικές Συσκευασίας

Διδάσκων: Ε. Χριστοφόρου

Εργασία Εργαστηρίου

Dual Motor Driver Module

Τεχνική Αναφορά

Ονοματεπώνυμο: Διονύσιος-Ραφαήλ Δευτεραίος (03119901),

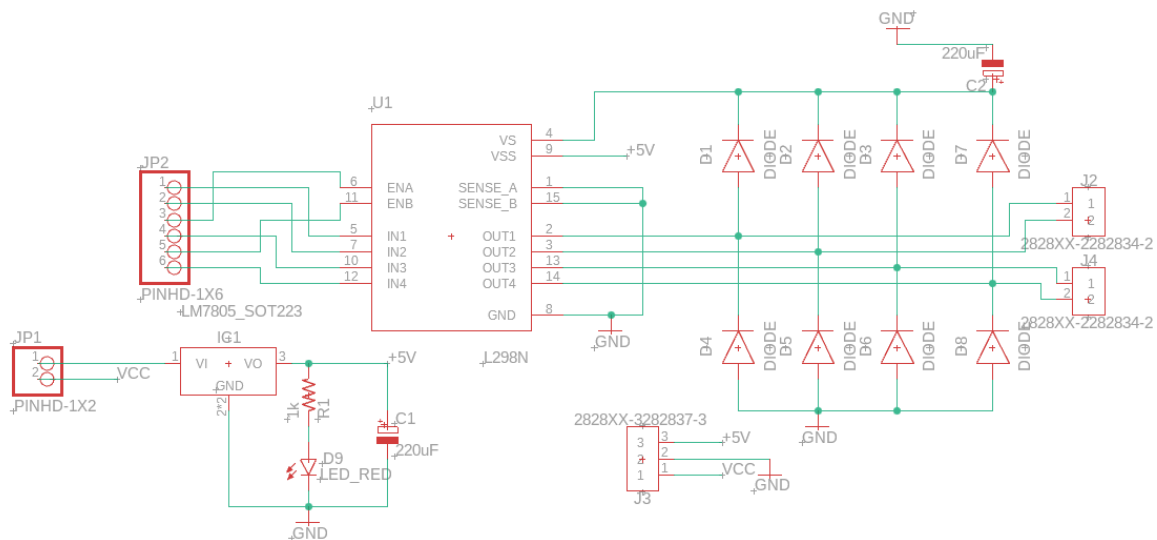
Σαββίνα Νάστου (03119146)

Ημερομηνία: Γενάρης 24

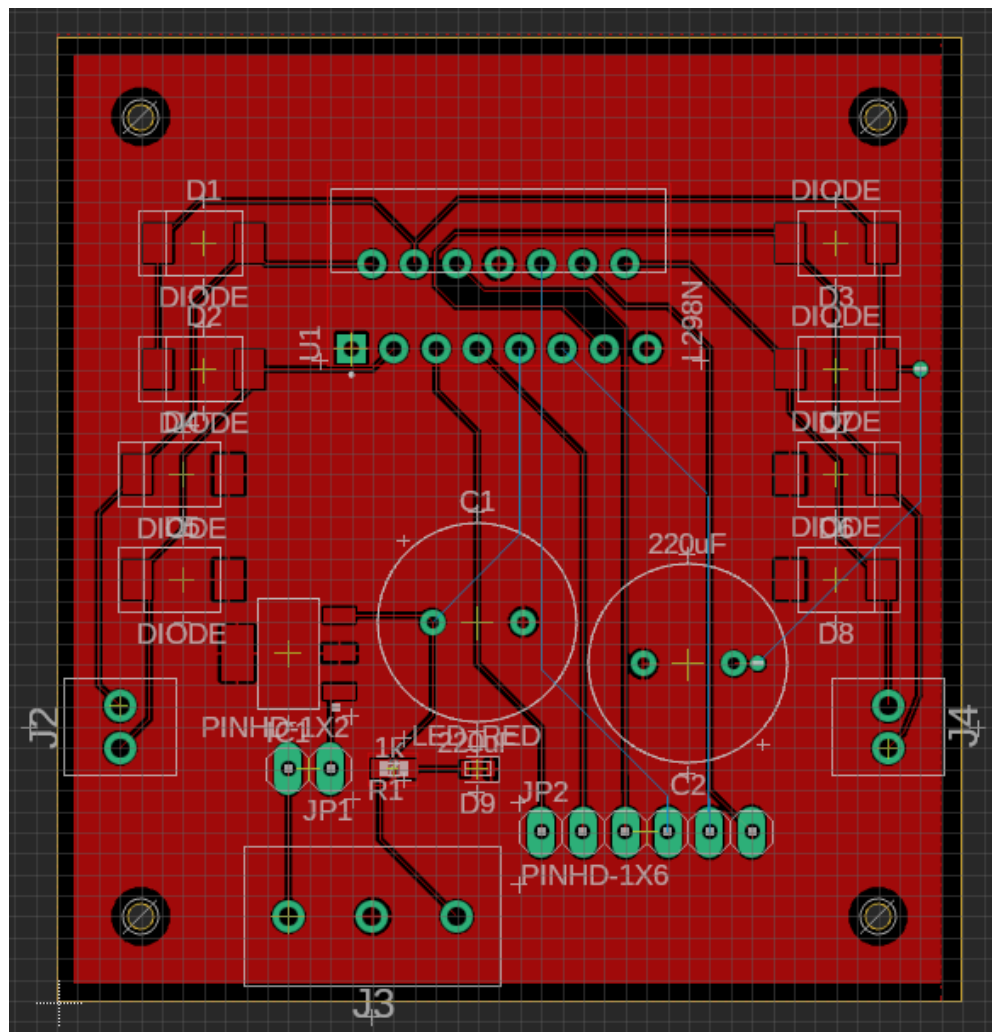
Το κύκλωμα και η λειτουργία του

Το κύκλωμα που επιλέξαμε να σχεδιάσουμε στην παρούσα εργασία είναι ένας dual motor driver υψηλής ισχύος για οδήγηση DC και stepper motors. Χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο L298N Multiwatt15 και έναν 78M05 5V regulator. Ο regulator ενεργοποιείται με τη χρήση ενός jumper και χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση των εσωτερικών κυκλωμάτων όταν η DC τάση τροφοδοσίας είναι ≤ 12 V. Μπορεί να οδηγήσει 4 DC κινητήρες ή 2 DC κινητήρες με δυνατότητα καθορισμού της ταχύτητας και την κατεύθυνσης σπιναρίσματος του καθενός. Το κύκλωμα διαθέτει LED ως ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας του.

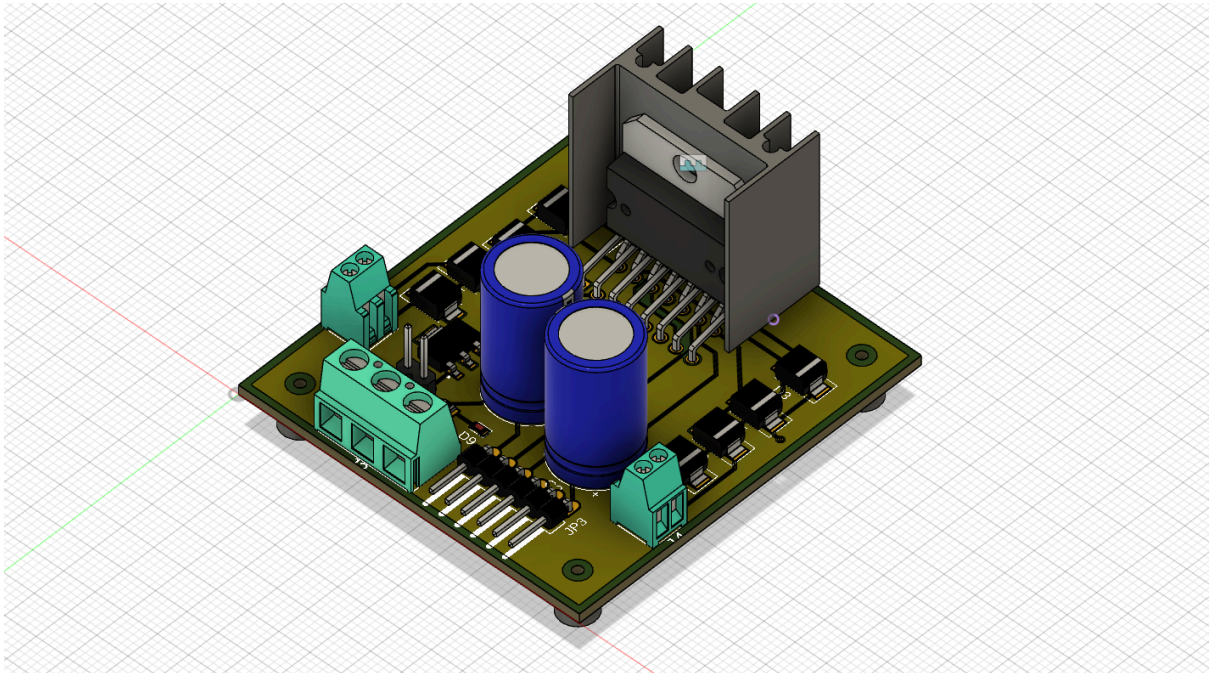
- Εικόνα του ηλεκτρονικού σχεδίου



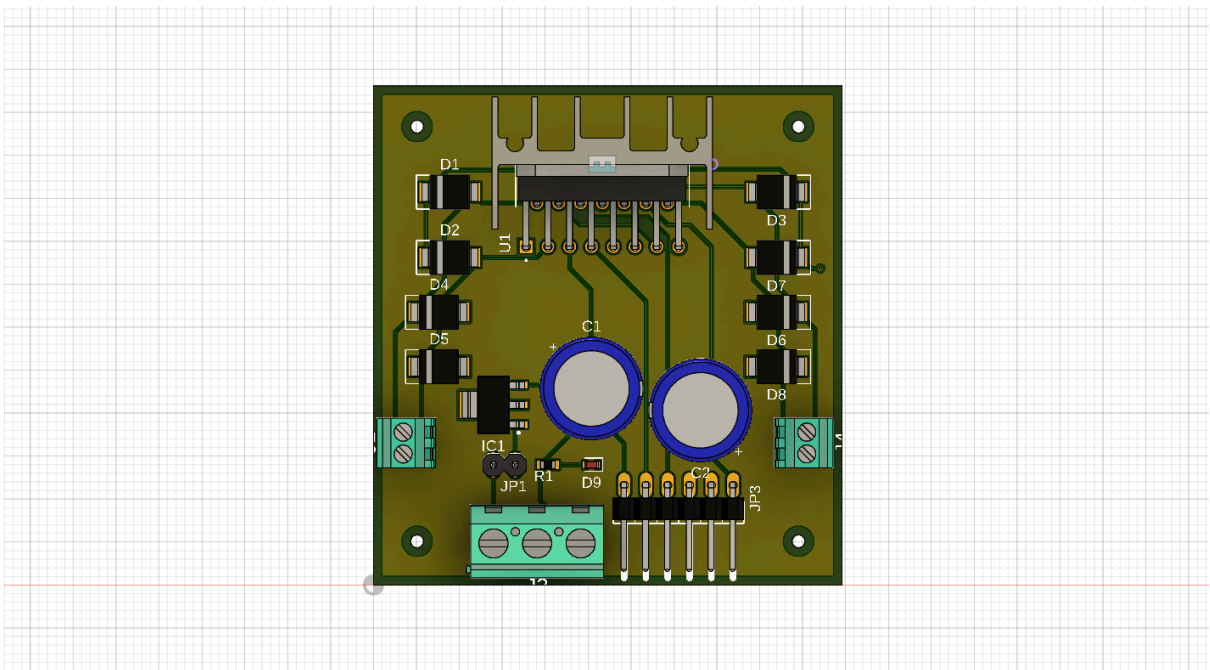
- Εικόνα της 2D PCB πλακέτας



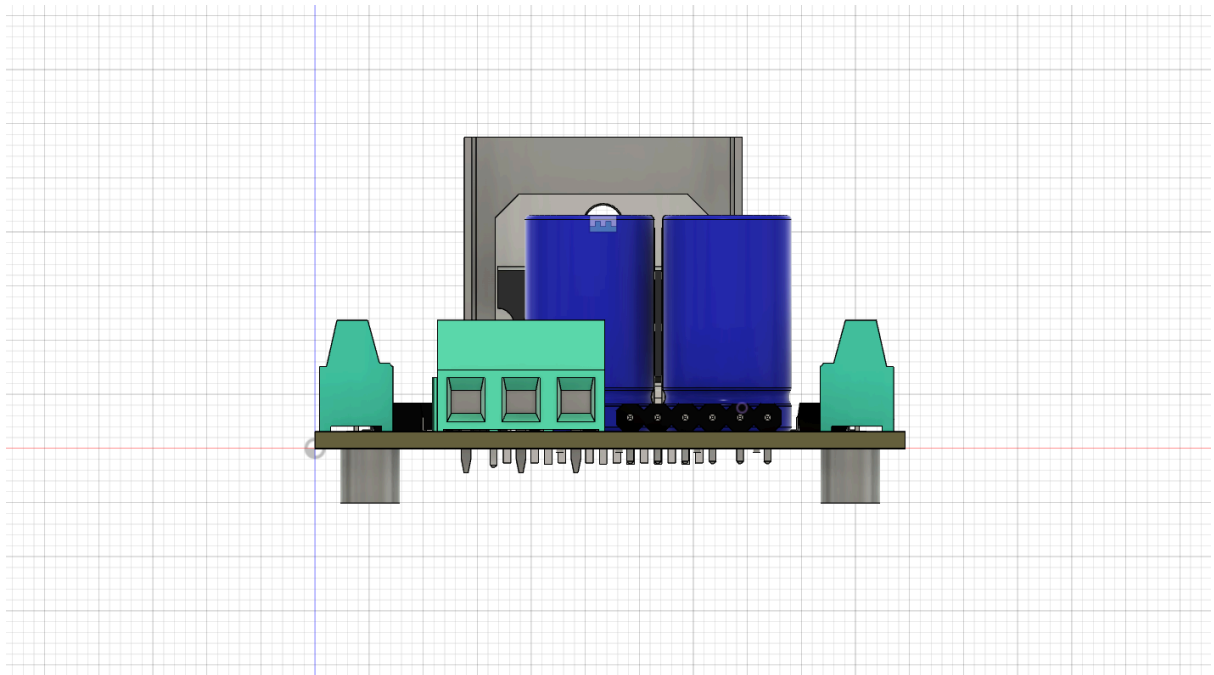
- Εικόνες 3D πλακέτας μαζί με την ψύκτρα



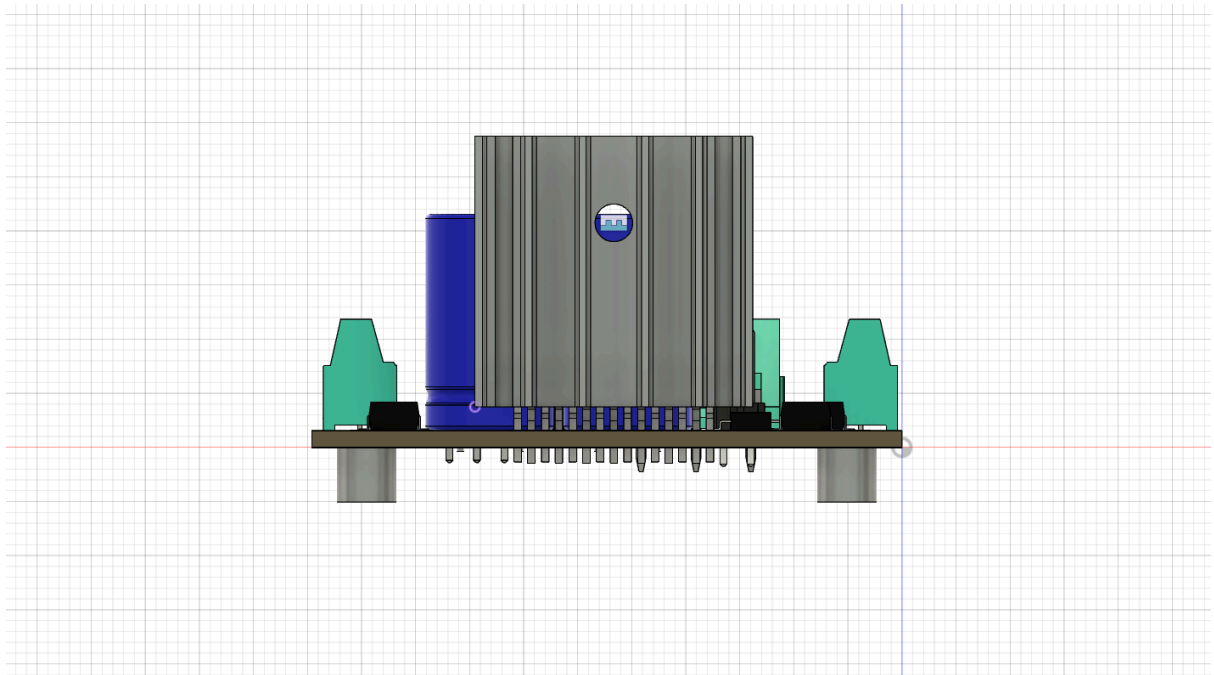
Κάτοψη



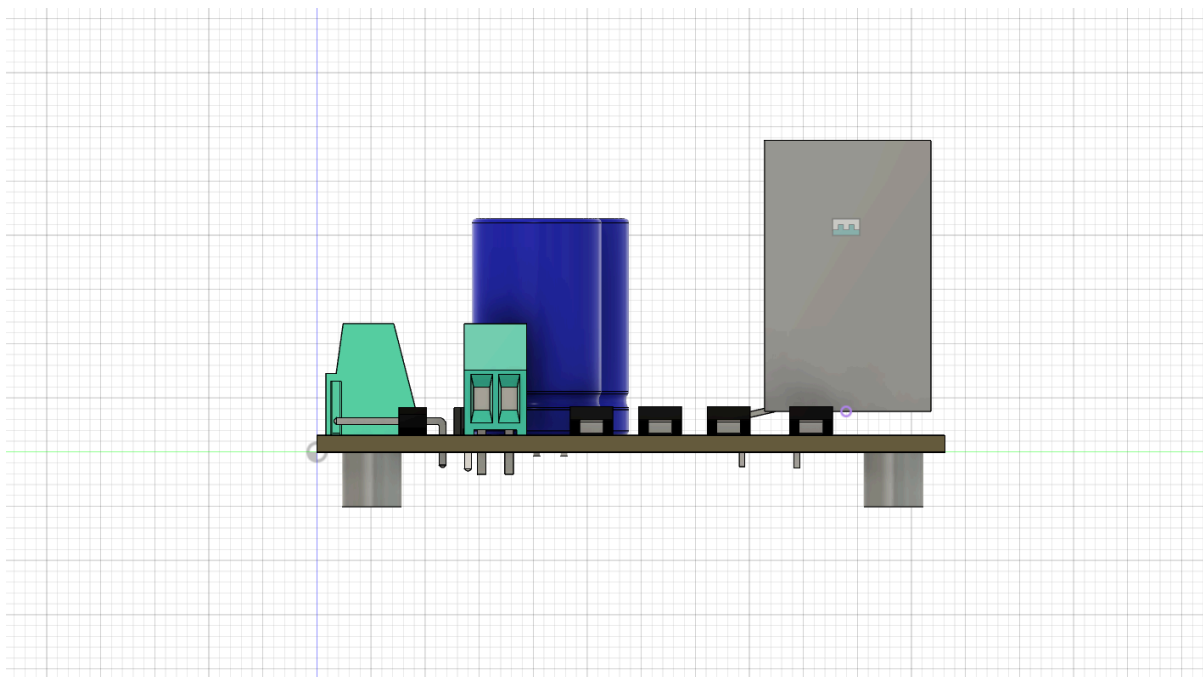
Μπροστινή Όψη



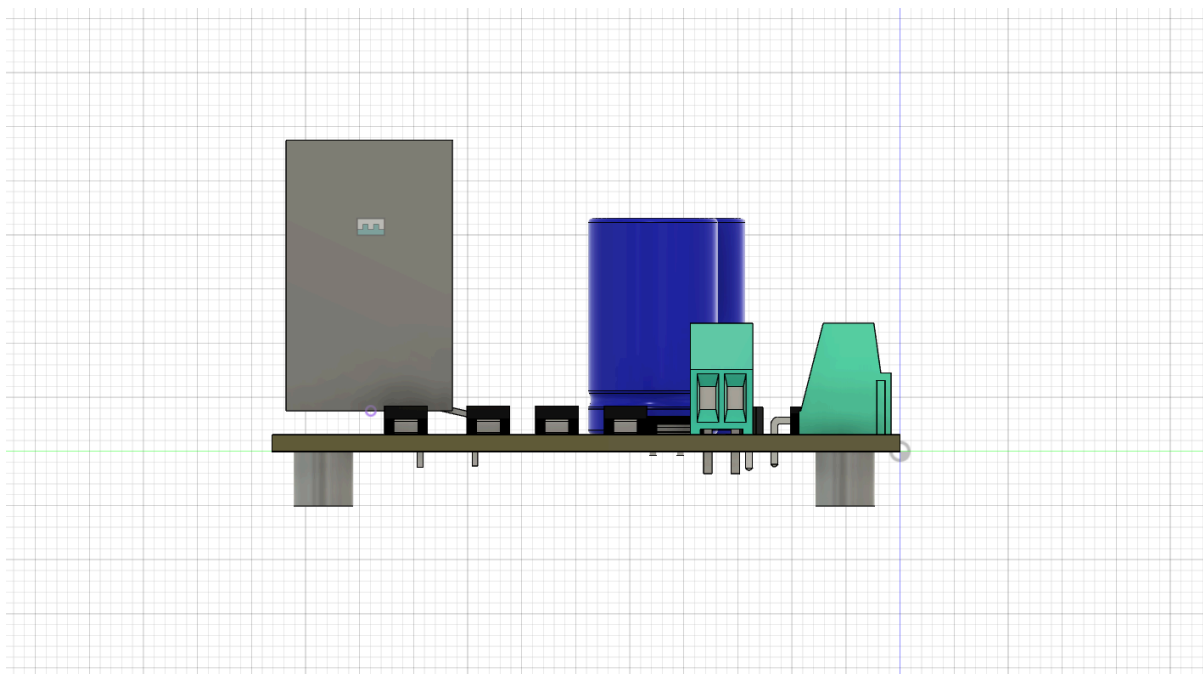
Πίσω Όψη



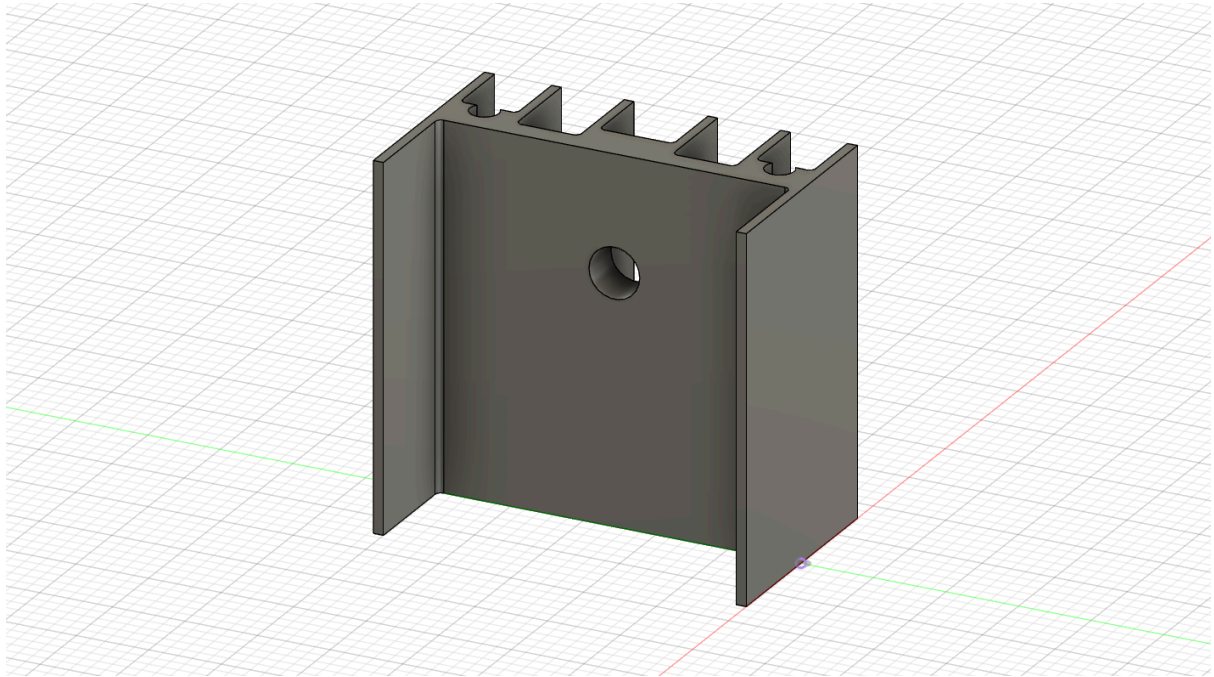
Δεξιά Όψη



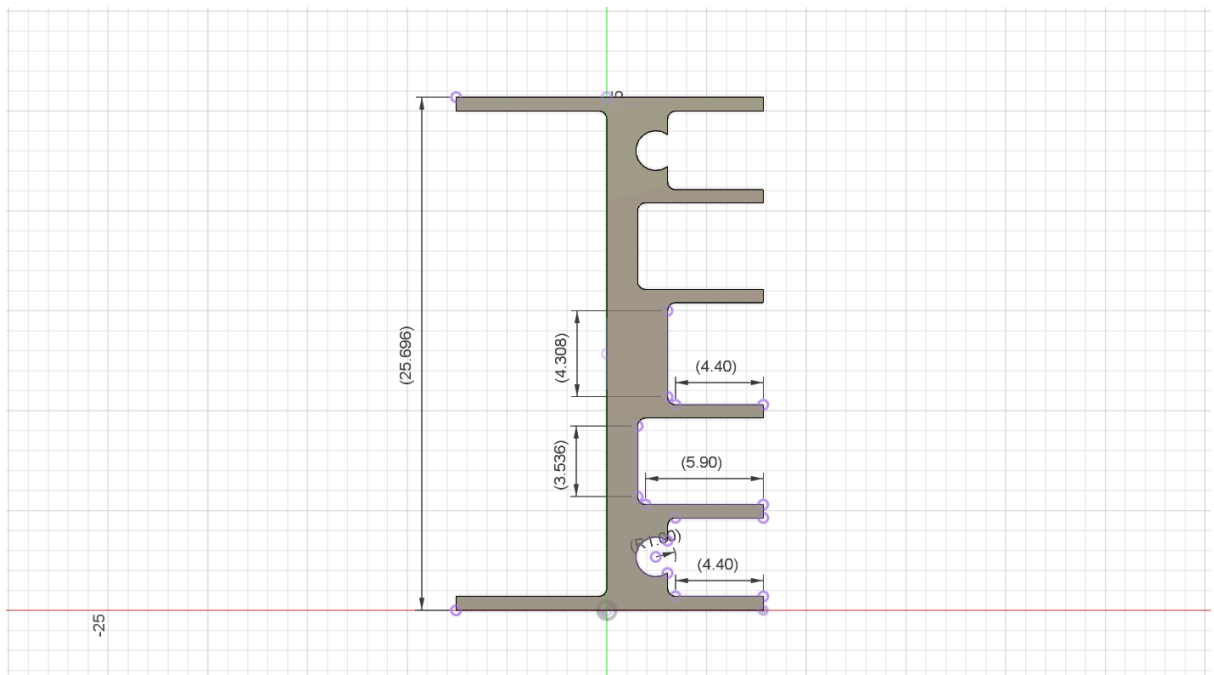
Αριστερή Όψη



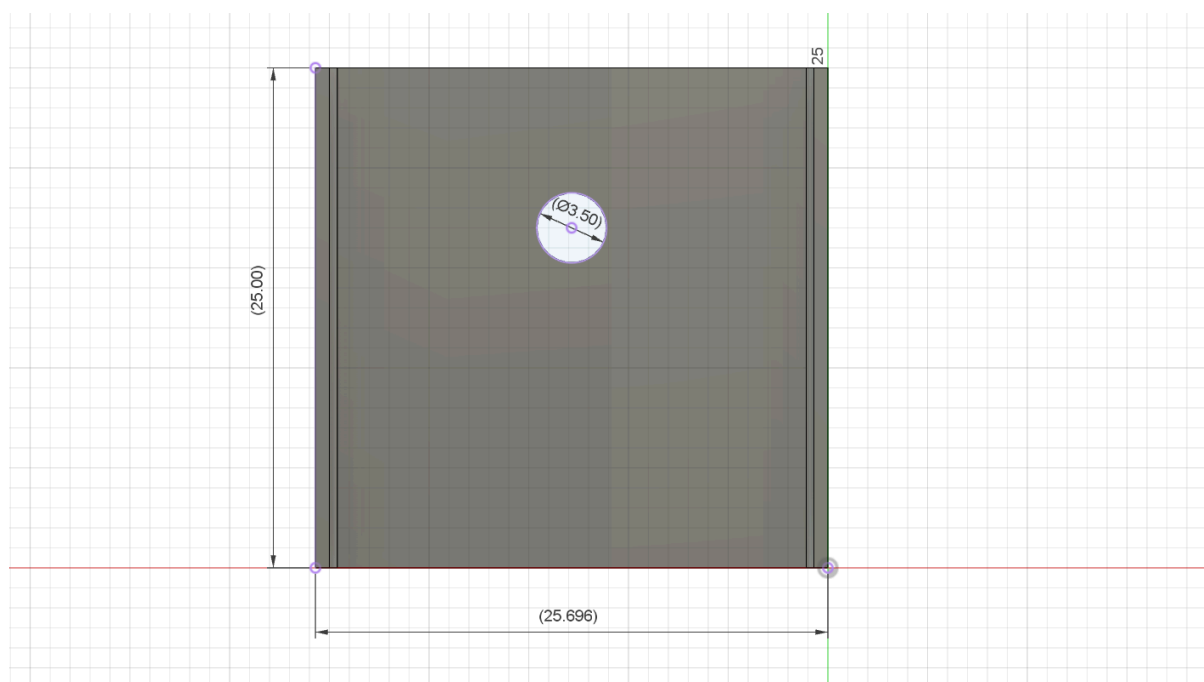
Εικόνες ψύκτρας με διαστάσεις



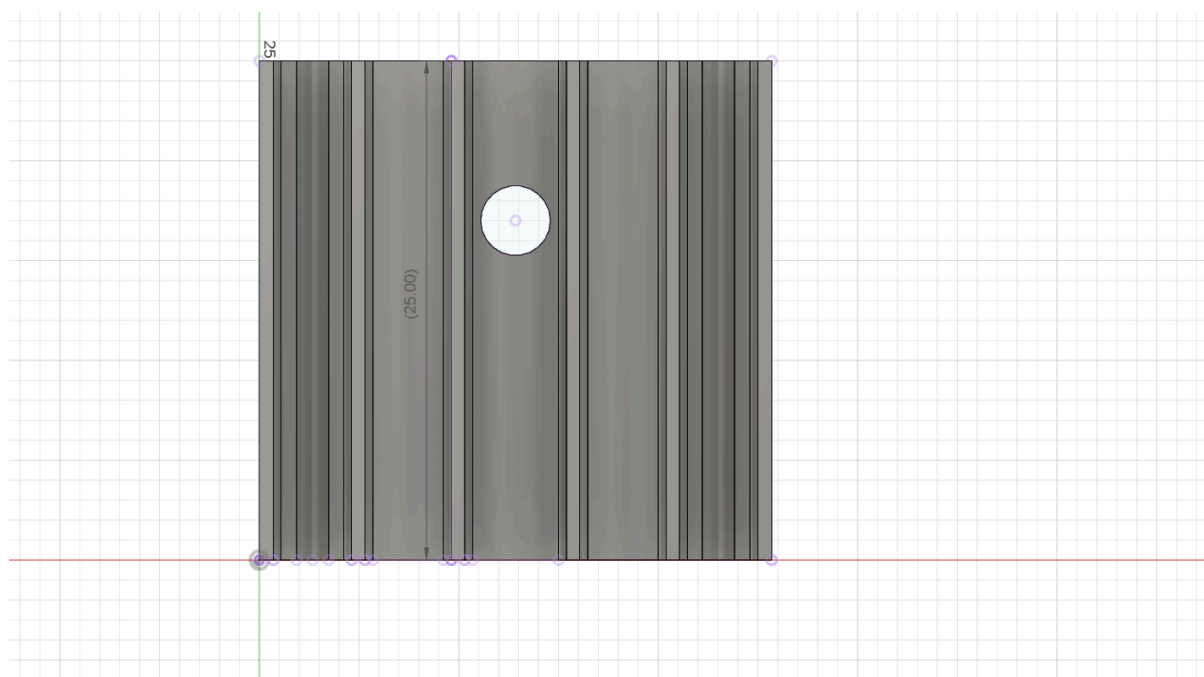
Κάτοψη



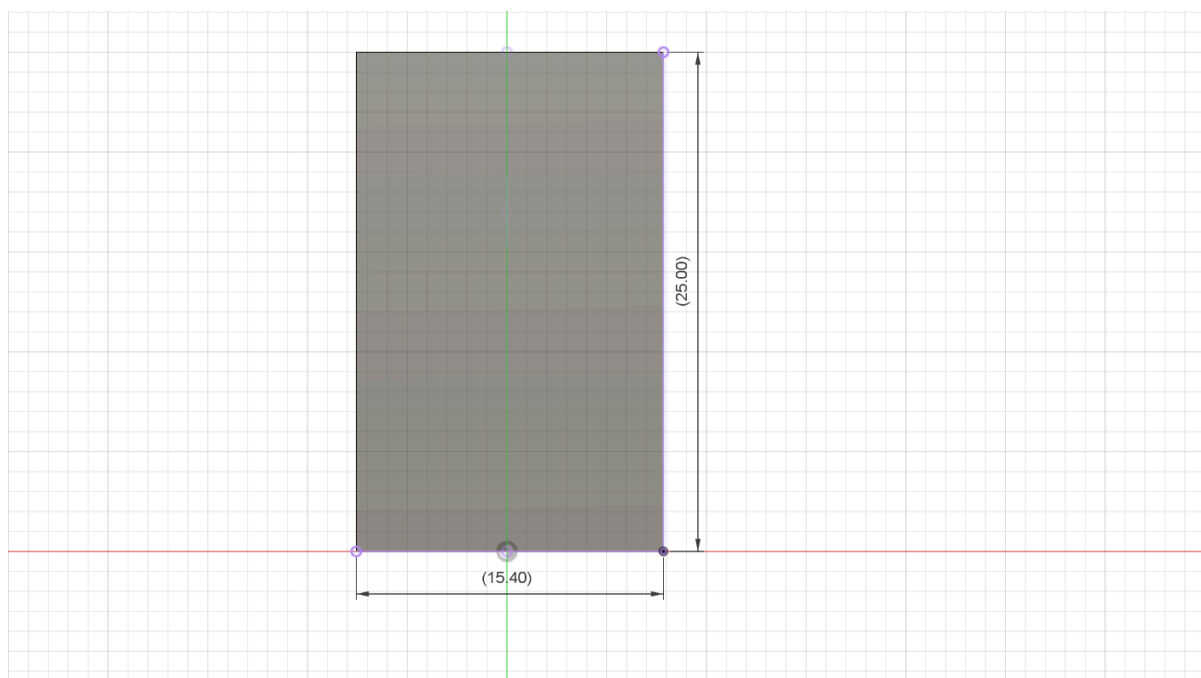
Μπροστινή Όψη



Πίσω Όψη



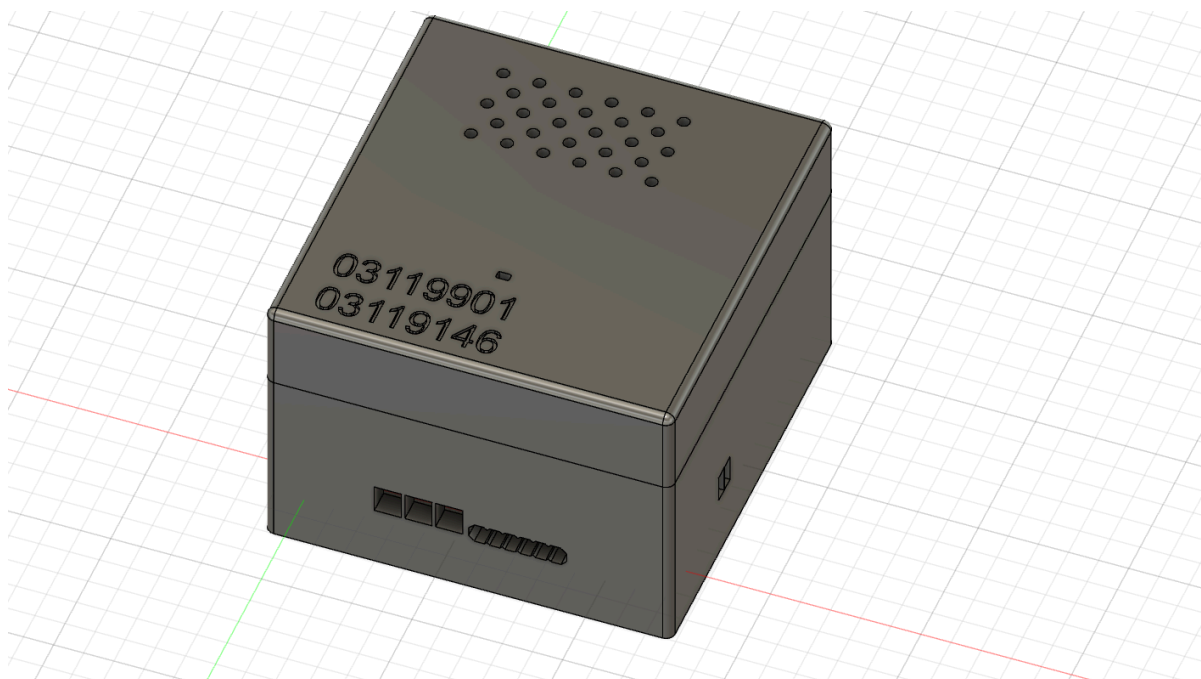
Πλάγια Όψη



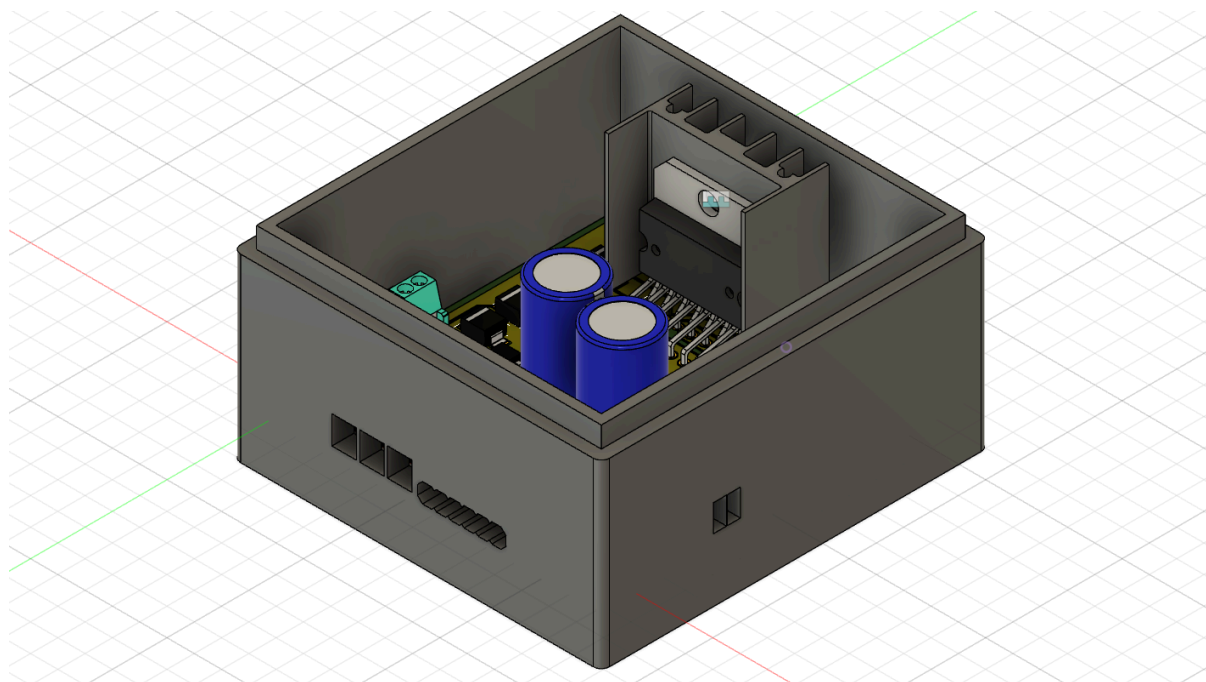
Για τον προσδιορισμό των διαστάσεων της ψύκτρας, μετρήσαμε κάποιες χαρακτηριστικές διαστάσεις του L298N (διάμετρο οπής, οριζόντιο μήκος, ύψος κέντρου από τη βάση της πλακέτας) και τις υπολογίσαμε ώστε να υπάρχουν περιθώρια μεταξύ της ψύκτρας και των πλευρών του ολοκληρωμένου, όπως φαίνονται στις παραπάνω εικόνες. Το σχήμα της ψύκτρας προέκυψε από αναζήτηση μεταξύ υπάρχουσών ψυκτρών, κατάλληλων για τη συγκεκριμένη διάταξη.

- **Εικόνες με θήκη**

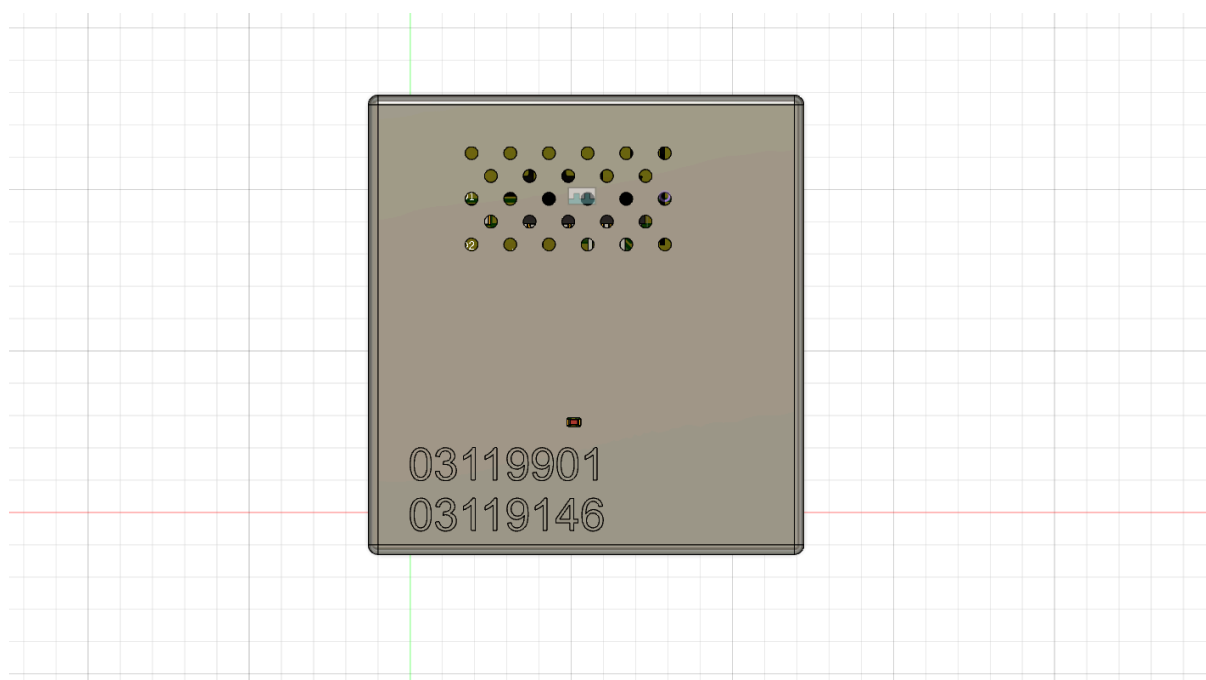
Θήκη με κλειστό το καπάκι. Διακρίνονται κάτοψη, μπροστινή και δεξιά πλάγια όψη



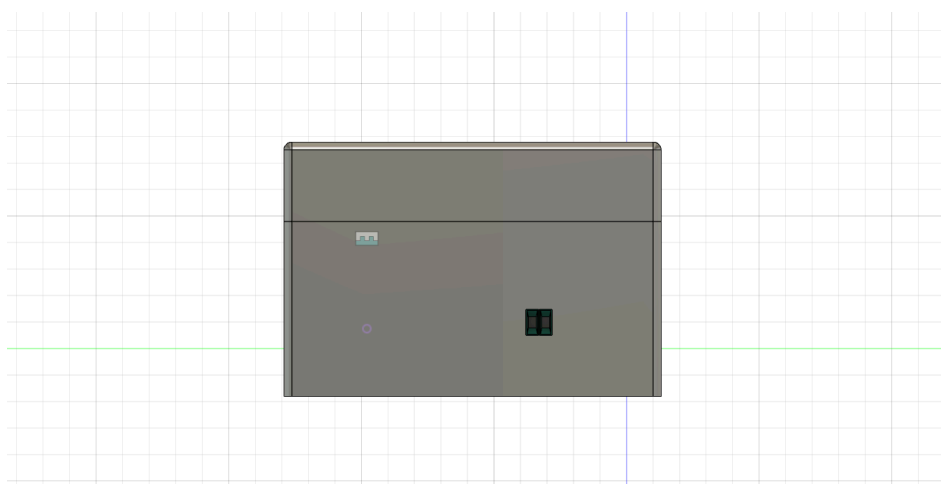
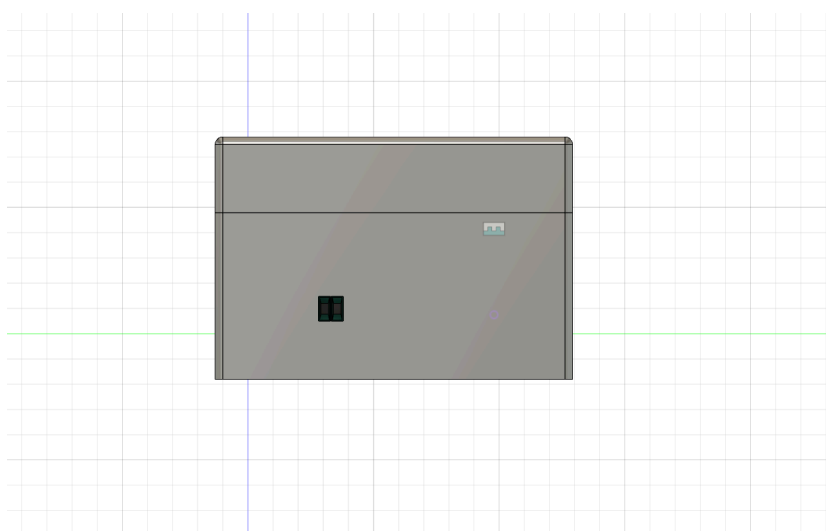
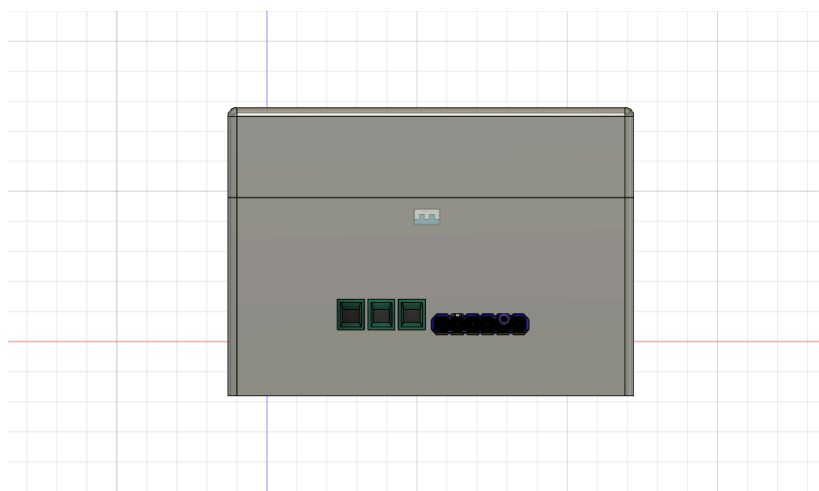
Ίδια εικόνα χωρίς το καπάκι



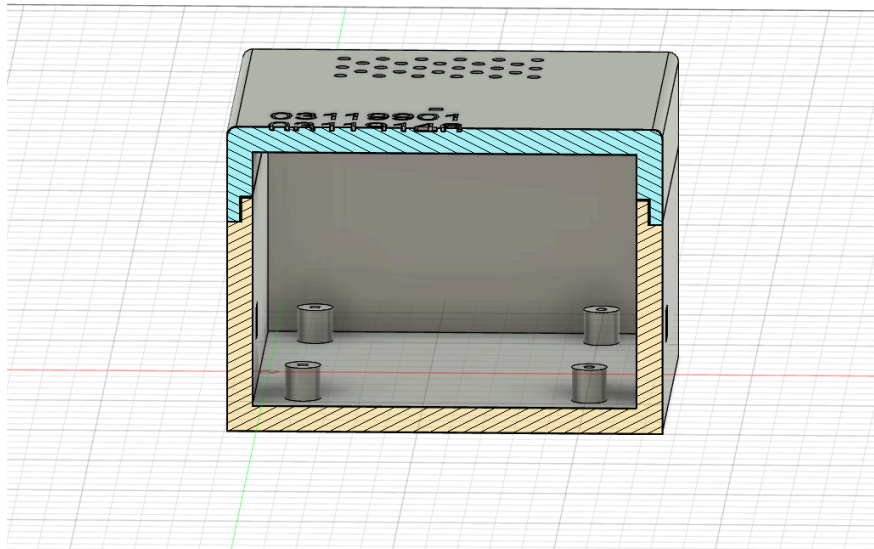
Κάτοψη με καπάκι. Διακρίνονται οι οπές εξαερισμού στο σημείο πάνω από την ψύκτρα, η οπή για το LED (διακρίνεται το κόκκινο LED) και οι εγχαραγμένοι AM



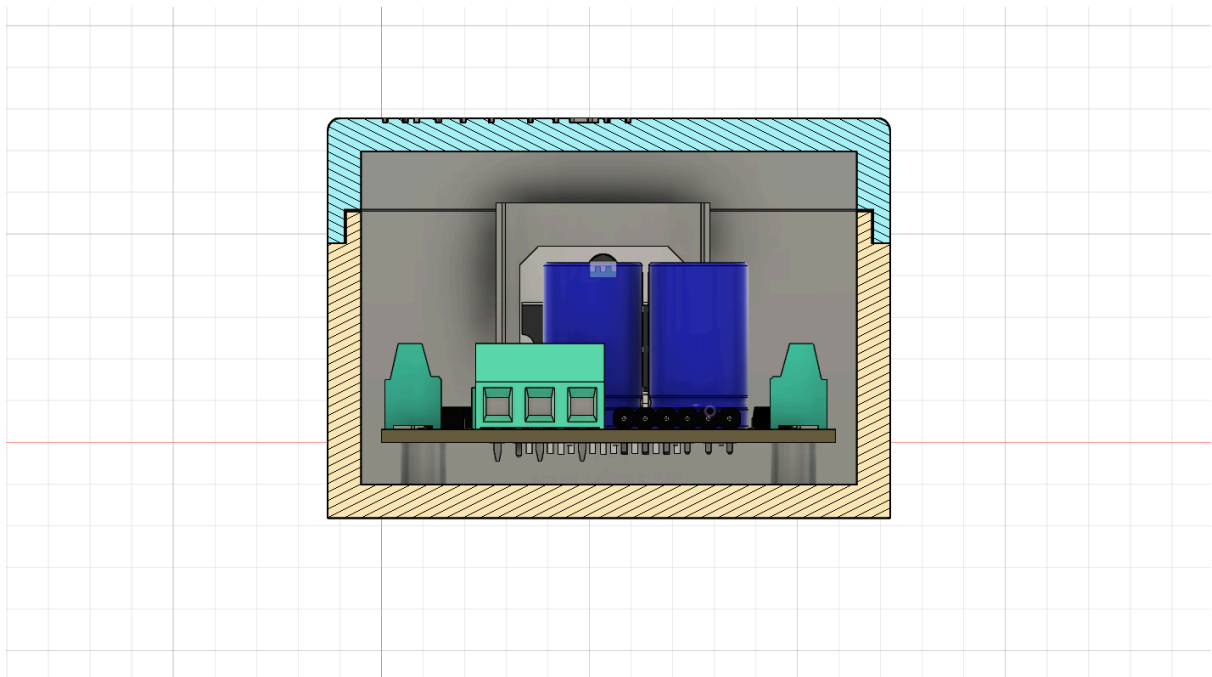
Ακολουθούν με τη σειρά η μπροστινή, η πλάγια δεξιά και αριστερή όψη. Σε κάθε μία διακρίνονται οι κατάλληλες οπές υποδοχών

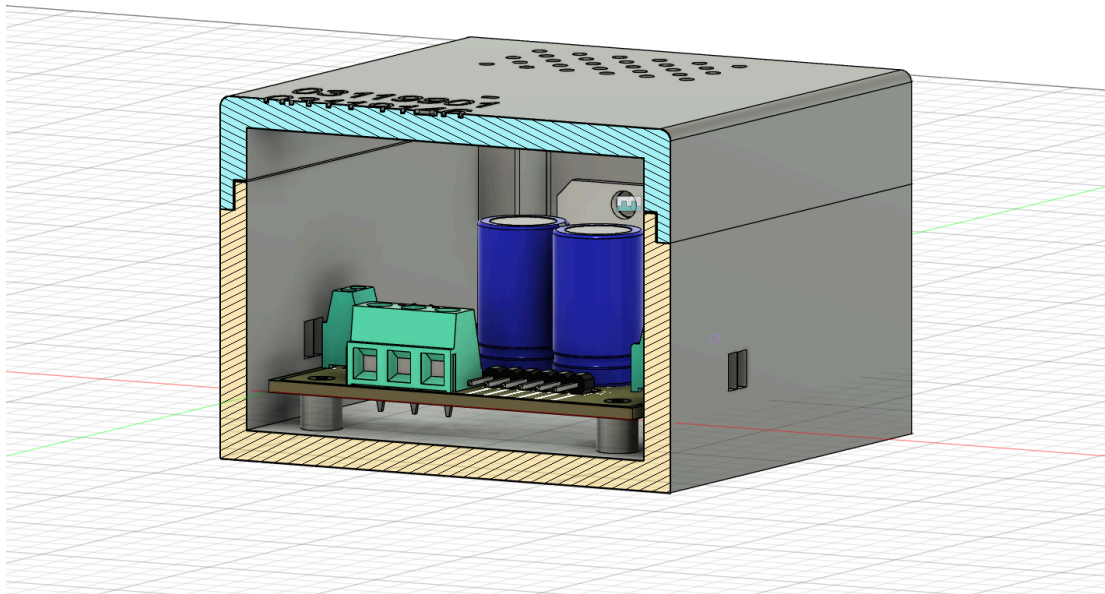


Μπροστινή τομή της θήκης με το καπάκι χωρίς την πλακέτα



Ίδια τομή με πλακέτα





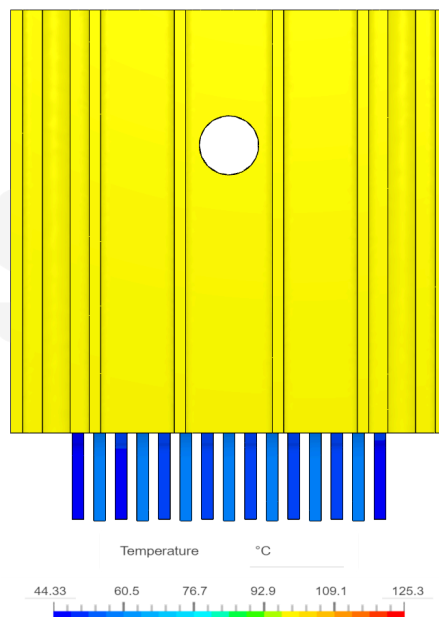
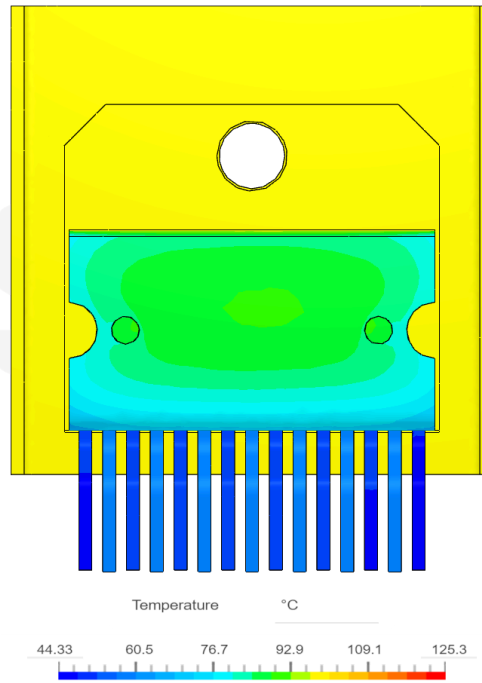
- **Θερμική Ανάλυση**

Ισοδύναμο θερμικό φορτίο για τον Dual full-bridge driver

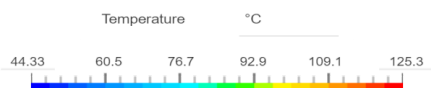
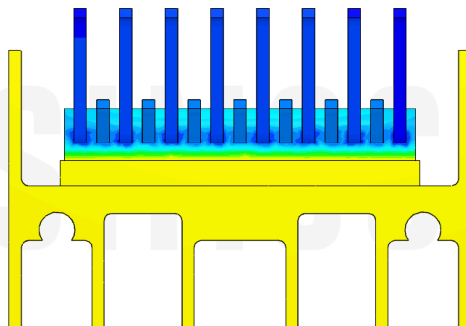
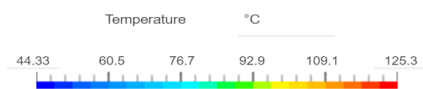
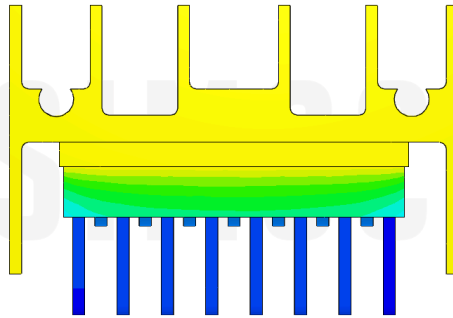
Θεωρούμε συντελεστή αναλογίας ίσο με 90%. Από το datasheet προκύπτει ότι $V=2.7\text{ V}$ και $I=4\text{ A}$ ανά κανάλι σε DC λειτουργία άρα η θερμική ισχύς που δέχεται το ολοκληρωμένο είναι $Q_{th} = 0.9 \times 2.7 \times 4 = 9.72\text{ W}$

- Υπό Ελεύθερη Συναγωγή
 - Δεν υπάρχει η εφαρμογή κάποιου μηχανικού μέσου. Η τιμή του συντελεστή αγωγιμότητας είναι 25 W/Km^2

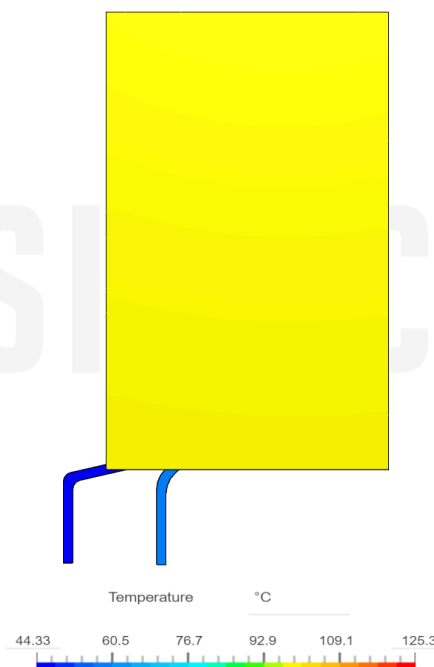
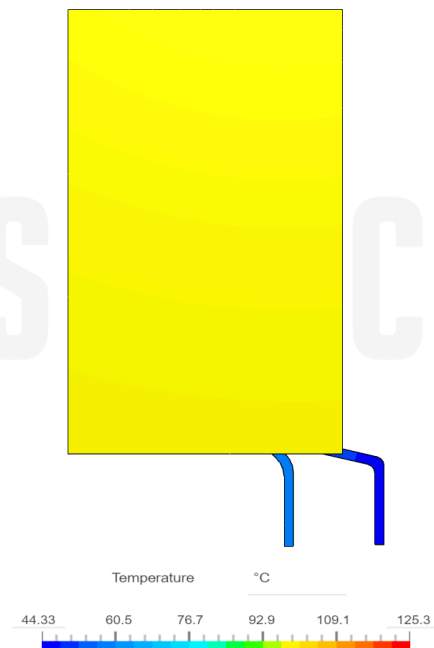
Μπροστινή και πίσω όψη



Κατόψεις



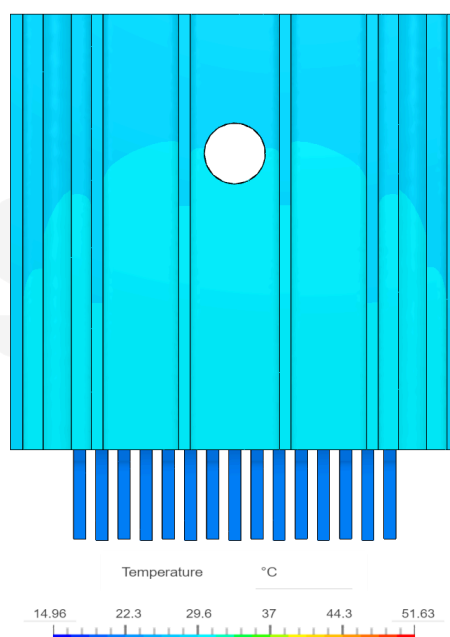
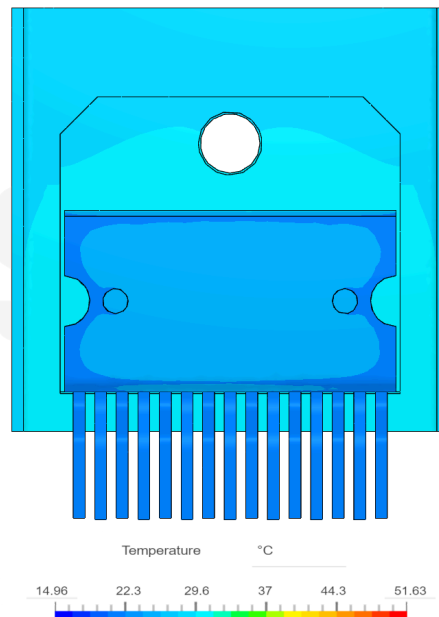
Πλάγια αριστερή και δεξιά όψη



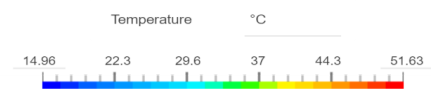
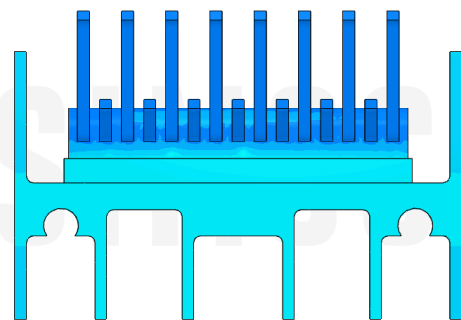
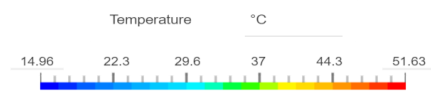
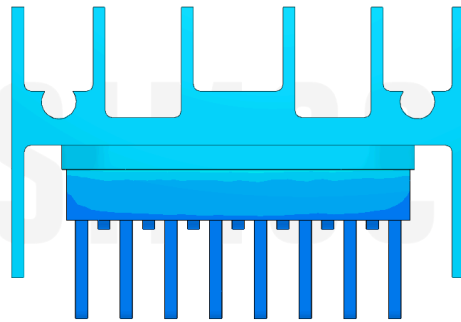
Η υψηλότερη θερμοκρασία εντοπίζεται στην ψύκτρα και είναι περίπου 100 °C

- Υπό Εξαναγκασμένη Συναγωγή
 - Εφαρμόζεται μηχανικό μέσο (π.χ. ανεμιστήρας, υδρόψυξη). Η τιμή του συντελεστή αγωγιμότητας είναι 500 W/Km^2

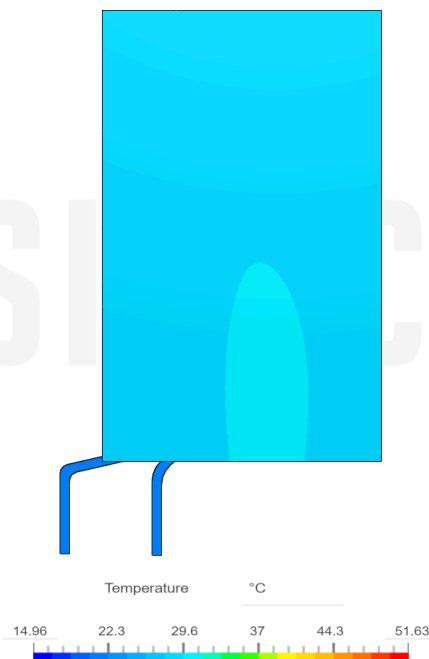
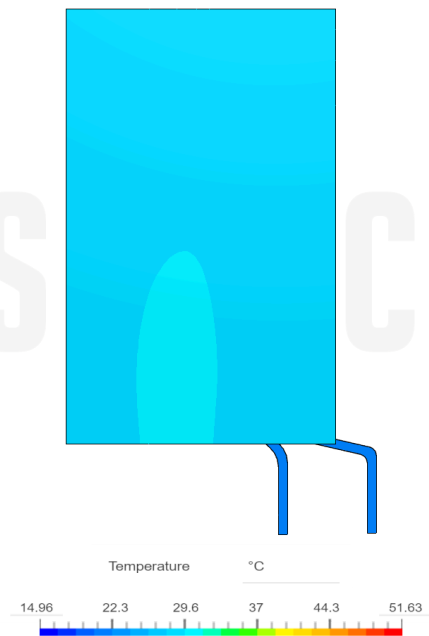
Μπροστινή και πίσω όψη



Κατόψεις



Αριστερή και δεξιά πλάγιες όψεις



Η μέγιστη θερμοκρασία που εντοπίζεται στην ψύκτρα είναι περίπου 26 °C, περίπου 4 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία στην ελεύθερη συναγωγή. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού στην εξαναγκασμένη συναγωγή χρησιμοποιούμε επιπλέον μηχανικό μέσο το οποίο προκαλεί εντονότερη μεταφορά θερμότητας από το εξάρτημα προς το περιβάλλον.

Από τα specs βλέπουμε ότι το ολοκληρωμένο λειτουργεί σε θερμοκρασία από -25 μέχρι και 130 °C. Επομένως από τις θερμοκρασίες που προέκυψαν μέσω του Simscale η ψύκτρα που σχεδιάσαμε λειτουργεί ικανοποιητικά.